

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database TP



Oleh:

Raihan Dhimas S.N

103122400012

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?**

RDBMS menyimpan data dalam tabel dengan struktur tetap, di mana setiap baris harus memiliki kolom yang sama dan relasi antar tabel menggunakan primary key serta foreign key. Cocok untuk data yang terstruktur dan membutuhkan JOIN.

Sedangkan model **Column-Family** pada Apache Cassandra lebih fleksibel, karena setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama. Cassandra lebih fokus pada kecepatan, skalabilitas, dan penyimpanan data besar yang terdistribusi.

Cassandra disebut **schema-less** karena tidak memerlukan struktur tabel yang kaku seperti RDBMS. Kolom bisa berbeda antar baris dan dapat ditambahkan tanpa mengubah keseluruhan tabel.

2. **Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?**

Pada database SQL, jika ingin menambah kolom baru, biasanya harus menggunakan perintah ALTER TABLE dan semua data harus menyesuaikan dengan struktur baru. Proses ini bisa lebih rumit, terutama pada data besar.

Sedangkan pada Apache Cassandra, penambahan kolom baru bisa dilakukan lebih mudah tanpa harus mengubah seluruh struktur tabel. Setiap baris bisa memiliki kolom yang berbeda sesuai kebutuhan. Karena itu, Cassandra disebut lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis, karena perubahan data dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan.